$\mu$

# Лекция 5

## Жорданова нормальная форма

**Содержание лекции:**

**Ключевые слова:**

**Авторы курса:**

Трифанов А. И. Москаленко М. А.

**Ссылка на ресурсы:**
`mathdep.ifmo.ru/geolin`

## 5.1 Жорданова нормальная форма

**Лемма 5.1.** *Пусть $\mathcal{A} : X \to X$ и $\beta(X)$ - базис линейного пространства $X$, причем*

$$\beta(X) = \{\beta(L_1), \beta(L_2), \ldots, \beta(L_k)\}$$

*тогда матрица $A$ оператора $\mathcal{A}$ имеет в этом базисе блочно-диагональный вид:*

$$A = diag\{A_1, A_2, \ldots, A_k\}, \quad A_j = \lambda_j E_j + T_j.$$

▶
Пусть $\beta(X)$ - базис $X$, тогда $\beta(X) = \{\beta(L_1), \beta(L_2), \ldots, \beta(L_k)\}$ и

$$n_i = \dim L_i = \dim \ker(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})^{m_i}.$$

Каждое подпространство $L_i$ является ультраинвариантным, на котором действует компонента $\mathcal{A}_i$ оператора $\mathcal{A}$, матрица которого как следствие имеет блочно диагональный вид:

$$\mathcal{A} \quad \leftrightarrow \quad A = diag\{A_1, A_2, \ldots, A_k\}.$$

◀

***Nota bene*** В случае линейного оператора скалярного типа имеем:

$$\mathcal{A}x_i = \lambda_i x_i \quad \Leftrightarrow \quad \mathcal{A}_i = \lambda_i \mathcal{I}_i,$$
$$A_j = diag\{\lambda_j, \lambda_j, \ldots, \lambda_j\}.$$

***Nota bene*** Пусть $A_i$ - матрица компоненты оператора $\mathcal{A}_i$ подпространстве $L_i$, тогда:

$$A_i = \lambda_i E_i + T_i : \quad L_i \to L_i,$$
$$n_i = \dim L_i = \dim \ker(\mathcal{A} - \lambda_i\mathcal{I})^{m_i}.$$

Если в $L_i$ выбран базис Жордана, тогда $T_i$ представляет собой прямую сумму жордановых блоков.

$$T_i = diag\left\{T_{i,1}^{(m)}, T_{i,2}^{(m)}, T_{i,3}^{(m-1)}, T_{i,4}^{(m-1)}, \ldots T_{i,k}^{(1)}, \ldots T_{i,r_i}^{(1)} = 0\right\},$$

где $r_i$ - число жордановых блоков, а $n_i$ - размер жордановой клетки $T_i$.

Построенная таким образом форма матрицы линейного оператора называется **Жордановой нормальной формой**.

***Nota bene*** Имеет место

1. $\chi_{\mathcal{A}}(\lambda) = \Pi_{i=1}^{k}(\lambda - \lambda_i)^{n_i}$.
2. $\sigma_{\mathcal{A}} = \{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k\}$.

►
Характеристический полином компоненты $\mathcal{A}_i$ имеет вид:

$$\chi_{\mathcal{A}_i}(\lambda) = \det(A_i - \lambda_i E_i) = \Pi_{i=1}^{n_i}(\lambda_i - \lambda) = (\lambda_i - \lambda)^{n_i},$$
$$\chi_{\mathcal{A}}(\lambda) = \Pi_{i=1}^{k}\chi_{\mathcal{A}_i}(\lambda) = \Pi_{i=1}^{k}(\lambda_i - \lambda)^{n_i}.$$

Отсюда для спектра $\sigma_{\mathcal{A}_i}$ имеем

$$\chi_{\mathcal{A}_i}(\lambda) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \lambda_i, \quad \sigma_{\mathcal{A}_i} = \{\lambda_i\}$$
$$\chi_{\mathcal{A}}(\lambda) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k, \quad \sigma_{\mathcal{A}} = \{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k\}.$$

◄

Пусть $\lambda_i$ - собственное значение оператора $\mathcal{A} : X \to X$, тогда

1. $m_i$ - кратность корня $\lambda_i$ в минимальном полиноме $p_{\mathcal{A}}(\lambda)$ - **алгебраическая кратность** $\lambda_i$ (максимальный размер жорданова блока);
2. $n_i$ - размерность ультраинвариантного подпространства $L_i$ - **полная кратность** $\lambda_i$ (кратность корня характеристического полинома $\chi_{\mathcal{A}}(\lambda)$);
3. $r_i$ - размерность подпространства $(A_i - \lambda_i E_i)$ - **спектральная кратность** $\lambda_i$ (число жордановых блоков в $A_i$).

**Лемма 5.2.** *Алгебраическая и спектральная (геометрическая) кратности не превосходят полной:*

$$1 \leq m_i \leq n_i, \quad 1 \leq r_i \leq m_i.$$

***Nota bene*** Частные случаи:

1. $n_i = 1 \quad \Rightarrow \quad r_i = m_i = 1$ - оператор с простым спектром;
2. $r_i = n_i \quad \Leftrightarrow \quad m_i = 1$ - оператор скалярного типа;
3. $r_i = 1 \quad \Leftrightarrow \quad m_i = n_i$ - жорданов блок.

### 5.1.1 Функциональное исчисление для оператора общего вида

Пусть $\mathcal{A} : X \to X$ - линейный оператор над пространством $X$ и $f : F \to F$ - функция, которая представима в виде степенного ряда:

$$f(x) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^m.$$

***Nota bene*** Значение $f(\mathcal{A})$ функции $f$ определяется следующим образом

$$f(\mathcal{A}) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m.$$

Пусть $\beta(X)$ - произвольный базис линейного пространства $X$ и $\beta_J(X)$ - жорданов базис оператора $\mathcal{A}$. Если $A$ - матрица оператора $\mathcal{A}$ в базисе $\beta(X)$ и $A_J$ - жорданова нормальная форма оператора матрицы оператора $\mathcal{A}$, тогда

$$A = TA_JT^{-1}, \quad f(A) = T\left(f\left(A_J\right)\right)T^{-1} = T\left(\sum_{m=0}^{\infty} c_m A_J^m\right)T^{-1}$$

***Nota bene*** Матрица оператора $\mathcal{A}$ в жордановой нормальной форме имеет блочно-диагональный вид и значит:

$$A_J = diag\left\{A_1, A_2, \ldots, A_k\right\}, \quad A_J^m = diag\left\{A_1^m, A_2^m, \ldots, A_k^m\right\}.$$

Откуда следует, что достаточно уметь возводить в степень жорданову клетку.

***Nota bene*** Пусть далее

$$A_j = \lambda_j I_j + \tau_j, \quad \tau_j^{m_j} = 0 \quad \Rightarrow \quad (\lambda_j I_j + \tau_j)^m = \sum_{r=1}^{m} C_m^r \tau_j^r \lambda^{m-r},$$

где $C_m^r$ - биномиальные коэффициенты. С учетом свойств матрицы нильпотентного оператора, будем иметь:

$$\begin{gathered} diagA_j = \left\{C_m^0\lambda^m, C_m^0\lambda^m, \ldots, C_m^0\lambda^m\right\}, \\ diag_{+1}A_j = \left\{C_m^1\lambda^{m-1}, C_m^1\lambda^{m-1}, \ldots, C_m^1\lambda^{m-1}\right\}, \\ \ldots, \\ diag_{+r}A_j = \left\{C_m^r\lambda^{m-r}, C_m^r\lambda^{m-r}, \ldots, C_m^r\lambda^{m-r}\right\}, \\ \ldots. \end{gathered}$$

и тогда

$$\begin{gathered} diagf(A_j) = \{f(\lambda), f(\lambda), \ldots, f(\lambda)\}, \\ diag_{+1}(A_j) = \left\{\frac{1}{1!}f'(\lambda), \frac{1}{1!}f'(\lambda), \ldots, \frac{1}{1!}f'(\lambda)\right\}, \\ \ldots, \\ diag_{+r}(A_j) = \left\{\frac{1}{r!}f^{(r)}(\lambda), \frac{1}{r!}f^{(r)}(\lambda), \ldots, \frac{1}{r!}f^{(r)}(\lambda)\right\}, \\ \ldots. \end{gathered}$$

---

**Пример 5.1.** Пусть $f(x) = \sin(x)$ и

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix},$$

тогда

$$\sin(A) = \begin{pmatrix} \sin\lambda & \cos\lambda & -\frac{1}{2}\sin\lambda & -\frac{1}{6}\cos\lambda \\ 0 & \sin\lambda & \cos\lambda & -\frac{1}{2}\sin\lambda \\ 0 & 0 & \sin\lambda & \cos\lambda \\ 0 & 0 & 0 & \sin\lambda \end{pmatrix},$$

---